

1 **Determinan Klinis dan Kardiometabolik terhadap**
2 **Kerentanan Plak (High-Risk Plaque) dan Beban**
3 **Kalsifikasi Koroner pada Pasien Diabetes Mellitus**

4 **Kadek Adit Wiryadana¹**

5 ¹RSUP Ngoerah, Denpasar, Indonesia

Corresponding author: Kadek Adit Wiryadana, wiryadana.2371041012@student.unud.ac.id

Abstract

Latar Belakang: Penyakit kardiovaskular adalah komplikasi utama Diabetes Mellitus (DM). *Computed Tomography Coronary Angiography* (CTCA) digunakan secara luas untuk mendeteksi *High-Risk Plaque* (HRP) dan kalsifikasi arteri koroner (CAC). Selain faktor risiko konvensional, berbagai indeks kardiometabolik baru telah diusulkan; namun, penerapannya di ruang praktik klinis dunia nyata masih diperdebatkan dan terbatas, terutama pada populasi DM.

Tujuan: Mengevaluasi asosiasi faktor risiko klinis tradisional (usia, jenis kelamin, Penyakit Ginjal Kronis [PGK], hipertensi, status merokok), parameter laboratorium (trigliserida, HDL, LDL, kolesterol total, asam urat serum [SUA], HbA1c), serta indeks kardiometabolik baru (Indeks TyHbA1c, Rasio TG/HDL, Kolesterol Non-HDL, Rasio SUA/HDL) terhadap keberadaan HRP dan CAC (Skor Agatston).

Metode: Studi potong lintang dilakukan pada pasien DM yang menjalani pemeriksaan CTCA di RSUP Ngoerah, Denpasar pada tahun 2025. Data dianalisis menggunakan uji komparasi bivariat dan regresi logistik multivariat untuk mengevaluasi kontribusi independen dari masing-masing faktor klinis dan metabolik.

Hasil: Sebanyak 52 pasien DM dengan rekam medis lengkap dianalisis. Enam belas pasien (30,7%) merupakan pasien yang baru terdiagnosis DM sebelum prosedur CTCA. Dari 36 kasus DM lama, 17 pasien (32,7%) mendapat terapi obat antidiabetik oral, 17 pasien (32,7%) mendapat insulin, dan hanya 2 pasien (3,8%) yang tidak mendapat obat DM. Mayoritas pasien dirujuk oleh kardiolog akibat riwayat kejadian kardiovaskular sebelumnya, dengan 37 pasien (71,2%) telah menerima terapi statin. Berdasarkan pencitraan CTCA, proporsi penemuan HRP tergolong tinggi, yakni sebesar 71,2%. Analisis bivariat menunjukkan bahwa kelompok dengan HRP positif memiliki rerata usia yang secara signifikan lebih tua dibandingkan kelompok HRP negatif (63,16 vs 55,8 tahun, $p < 0,01$). Skor kalsifikasi absolut juga menunjukkan perbedaan ekstrem (median 556,7 vs 11,6 Agatston, $p < 0,001$). Seluruh kandidat indeks kardiometabolik turunan tidak menunjukkan perbedaan yang bermakna secara statistik antar-kelompok pada kohort terbatas ini. Status PGK Stadium ≥ 3 menunjukkan tren klinis peningkatan risiko HRP, namun tidak mencapai kemaknaan statistik.

Simpulan: Penuaan (Usia) merupakan determinan utama yang menyetir kerentanan plak dan beban kalsifikasi pada pasien DM. Indeks kardiometabolik baru tidak memberikan nilai prediktif tambahan, kemungkinan akibat efek stabilisasi sekunder dari terapi statin intensitas tinggi yang diterima kohort ini sebelum prosedur CTCA.

Abstract

Background: Cardiovascular disease is a major complication of Diabetes Mellitus (DM). *Computed Tomography Coronary Angiography* (CTCA) is widely used to identify High-Risk Plaque (HRP) and coronary artery calcification (CAC). Beyond conventional risk factors, several novel cardiometabolic indices have been proposed, but their real-world clinical value remains debated.

Objective: To compare conventional clinical and laboratory risk factors (age, gender, chronic kidney disease [CKD], hypertension, smoking status, lipid profile, uric acid, HbA1c) against four derivative cardiometabolic indices (TyHbA1c Index, TG/HDL Ratio, Non-HDL Cholesterol, SUA/HDL Ratio) as predictors of HRP and CAC 100 Agatston.

Methods: A cross-sectional study was conducted on DM patients undergoing CTCA at RSUP Ngoerah, Denpasar, in 2025. All candidate factors were compared bivariate by HRP status, and independent predictors were confirmed using multivariate logistic regression.

Results: A total of 52 DM patients with complete records were analyzed. Sixteen patients (30.7%) were newly diagnosed DM prior to CTCA. Among the 36 known DM cases, 17 (32.7%) were on oral antidiabetic medications, 17 (32.7%) were on insulin, and only 2 (3.8%) received no DM medication. Most patients were referred by cardiologists due to a prior history of cardiac events, and 37 (71.2%) were already on statin therapy. The proportion of HRP on CTCA was found in 71.2% patients. Bivariate analysis showed the HRP-positive group was significantly older (mean age 63.16 vs. 55.8 years, $p < 0.01$) and had a higher calcification burden (median 556.7 vs. 11.6 Agatston, $p < 0.001$) than the HRP-negative group. None of the derivative cardiometabolic indices (TyHbA1c Index, TG/HDL Ratio, Non-HDL Cholesterol, and SUA/HDL Ratio) showed statistically significant differences between the groups ($p > 0.05$). CKD Stage 3 indicated a clinical trend of increased HRP risk but did not reach statistical significance.

Conclusion: Age is the primary determinant driving plaque vulnerability and calcification burden in DM patients. The lack of independent predictive value from lipid-based indices may partly reflect indication bias from concurrent statin therapy, warranting caution before adopting these indices as standalone risk-stratification tools.

1 Pendahuluan

Penyakit kardiovaskular aterosklerotik (ASCVD) tetap menjadi penyebab utama morbiditas dan mortalitas pada pasien dengan Diabetes Mellitus (DM). Patogenesis aterosklerosis pada populasi DM kompleks dan multifaktorial. Resistensi insulin kronis dan glukolipotoksitas diakui sebagai faktor utama pemicu disfungsi endotel (Bornfeldt & Tabas, 2011). Hal ini memicu ketertarikan terhadap berbagai indeks kardiometabolik turunan seperti Indeks TyHbA1c, Rasio Trigliserida terhadap HDL (TG/HDL), Kolesterol Non-HDL, hingga Rasio Asam Urat terhadap HDL (SUA/HDL) sebagai penanda biologis alternatif yang dihipotesiskan mampu merepresentasikan beban patofisiologis secara lebih presisi dibandingkan parameter lipid konvensional (Jin dkk., 2020; Won dkk., 2018).

Di sisi lain, proses aterosklerosis tidak hanya dikendalikan oleh fluktuasi faktor metabolik, melainkan juga sangat bergantung pada faktor degeneratif (usia) dan durasi paparan stresor terhadap dinding vaskular. Lebih lanjut, literatur menegaskan bahwa komplikasi fungsi ginjal (Penyakit Ginjal Kronis/PGK) seringkali bertindak sebagai katalisator yang mempercepat progresi kalsifikasi. Kehadiran PGK mampu meningkatkan kerentanan jaringan vaskular melampaui efek parameter lipid atau glikemik semata.

Dalam perspektif diagnostik modern, evaluasi anatomi koroner non-invasif menggunakan *Computed Tomography Coronary Angiography* (CTCA) memungkinkan identifikasi *High-Risk Plaque* (HRP) sebagai prekursor sindrom koroner akut (Motoyama dkk., 2015), sekaligus mengkuantifikasi beban kalsifikasi (CAC Score) (Cury dkk., 2022). Kendati berbagai penelitian indeks kardiometabolik baru terus bermunculan, keunggulan prediktif aktualnya bila disandingkan langsung (*head-to-head*) dengan faktor risiko tradisional (seperti Usia dan fungsi ginjal) pada konteks praktik klinik masih belum banyak dievaluasi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi faktor risiko tradisional dan indeks kardiometabolik turunan dalam memprediksi kejadian HRP dan kalsifikasi koroner pada kohort DM, guna memfasilitasi stratifikasi risiko yang lebih rasional pada praktek klinik.

2 Metode

Desain dan Populasi Penelitian

Penelitian ini merupakan studi analitik observasional dengan pendekatan potong lintang (*cross-sectional*). Populasi target adalah pasien DM yang menjalani pemerik-

saan CTCA di RSUP Prof. dr. I.G.N.G. Ngoerah pada periode 1 Januari 2025 hingga 31 Desember 2025. Teknik pengambilan sampel menggunakan *consecutive sampling*. Kriteria inklusi meliputi: (1) Usia ≥ 18 tahun; (2) Data rekam medis lengkap (usia, jenis kelamin, antropometri, durasi DM, terapi); (3) Hasil laboratorium lengkap dalam kurun 30 hari sebelum CTCA (HbA1c, profil lipid, asam urat, serum kreatinin). Pasien dengan riwayat *Coronary Artery Bypass Grafting* (CABG) atau *End-Stage Renal Disease* dieksklusi.

Pengumpulan Data dan Definisi Operasional

Data diekstraksi dari Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS). Guna memfasilitasi analisis komparatif klinis, variabel kontinu dikategorikan berdasarkan nilai pemisah (*cut-off*) pedoman standar. Usia dikelompokkan menjadi < 60 tahun dan ≥ 60 tahun (lansia). Indeks Massa Tubuh (IMT) diklasifikasikan berdasarkan kriteria Asia-Pasifik menjadi normal/*overweight* ($< 25 \text{ kg/m}^2$) dan obesitas ($\geq 25 \text{ kg/m}^2$). Status hipertensi diklasifikasikan menjadi tiga kategori: tidak ada riwayat, terkontrol, dan tidak terkontrol (mencakup stadium I dan II) merujuk pada pedoman klinis *American College of Cardiology/American Heart Association* (ACC/AHA) (Whelton dkk., 2018).

Pada parameter laboratorium, target glikemik (HbA1c) dikelompokkan menjadi terkontrol ($< 7,0\%$) dan tidak terkontrol ($\geq 7,0\%$). Profil lipid dikategorikan menurut kriteria NCEP ATP III: Kolesterol Total tinggi ($\geq 200 \text{ mg/dL}$), Trigliserida tinggi ($\geq 150 \text{ mg/dL}$), LDL tidak optimal ($\geq 100 \text{ mg/dL}$), serta HDL rendah ($< 40 \text{ mg/dL}$ pada laki-laki dan $< 50 \text{ mg/dL}$ pada perempuan). Hiperurisemia didefinisikan sebagai kadar asam urat serum $> 7,0 \text{ mg/dL}$ pada laki-laki dan $> 6,0 \text{ mg/dL}$ pada perempuan, sedangkan anemia jika hemoglobin $< 13,0 \text{ g/dL}$ (laki-laki) dan $< 12,0 \text{ g/dL}$ (perempuan).

Selain itu, terdapat empat indeks kardiometabolik turunan yang dihitung secara spesifik: 1. **Indeks TyHbA1c** = $\ln(\text{Trigliserida} [\text{mg/dL}] \times \text{HbA1c} [\%])$; 2. **Rasio TG/HDL** = Trigliserida/HDL; 3. **Kolesterol Non-HDL** = Kolesterol Total – HDL; dan 4. **Rasio SUA/HDL** = Asam Urat/HDL. Pemotongan (*cut-off*) diagnostik untuk Kolesterol Non-HDL ditetapkan pada batas $\geq 130 \text{ mg/dL}$ sesuai pedoman NCEP ATP III (Expert Panel on Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Cholesterol in Adults, 2001), dan Rasio TG/HDL ditetapkan pada $\geq 3,0$ sebagai penanda resistensi insulin (McLaughlin dkk., 2003). Mengingat ketiadaan konsensus baku untuk Indeks TyHbA1c dan Rasio SUA/HDL, kedua variabel novel ini dikotomisasi berdasarkan nilai median kohort penelitian (Rendah vs Tinggi) untuk keperluan komparasi analitik.

Status fungsi ginjal dihitung menggunakan kriteria CKD-EPI, di mana PGK didefinisikan sebagai Stadium ≥ 3 ($\text{eGFR} < 60$). Luaran dependen utama pada studi ini meliputi: 1. **Keberadaan High-Risk Plaque (HRP)**: Positif bila pada CTCA ditemukan fitur *positive remodeling*, *low-attenuation plaque*, *spotty calcification*, atau *napkin-ring sign*. 2. **Beban Kalsifikasi Koroner (Skor CAC)**: Dikuantifikasi menggunakan Skor Agatston absolut.

Analisis Statistik

Analisis dilakukan menggunakan perangkat lunak R. Analisis bivariat dilakukan dengan uji *Mann-Whitney U* atau *Independent T-test* untuk data numerik, serta uji *Chi-Square* atau *Fisher's Exact* untuk data kategorik. Kemampuan diskriminasi awal dari keempat indeks kardiometabolik dievaluasi dan divisualisasikan melalui kurva *Receiver Operating Characteristic* (ROC). Analisis regresi logistik multivariat dilakukan jika variabel bermakna secara statistik pada uji bivariat guna mencegah *overfitting*.

3 HASIL

Karakteristik Subjek, Profil Klinis, dan Analisis Bivariat

Penelitian ini menganalisis total 52 subjek pasien DM. Mayoritas pasien memiliki riwayat rujukan dari kardiolog akibat riwayat *cardiac events* sebelumnya, sehingga 37 pasien (71,2%) tercatat telah menerima terapi statin. Dari segi durasi penyakit, 16 pasien (30,8%) merupakan pasien yang baru terdiagnosis DM sebelum prosedur CTCA. Sementara itu, pada profil pengobatan antidiabetik, sebagian besar terbagi merata antara pengguna obat oral (32,7%) dan insulin (32,7%), dengan sementara sepertiga sisanya (34,6%) yang mengandalkan modifikasi diet dan gaya hidup.

Berdasarkan pencitraan CTCA, proporsi penemuan *High-Risk Plaque* (HRP) tergolong amat tinggi, yakni sebesar 71,2%. Untuk memberikan gambaran komprehensif, seluruh karakteristik dasar, parameter laboratorium, dan profil pengobatan dievaluasi sekaligus terhadap dua luaran utama: status HRP dan skor kalsifikasi absolut (Tabel 1).

Analisis bivariat menunjukkan bahwa kelompok dengan HRP positif memiliki rerata usia yang secara signifikan lebih tua dibandingkan kelompok HRP negatif (63,2 vs 55,8 tahun, $p = 0,010$). Skor kalsifikasi absolut juga menunjukkan perbedaan ekstrem antar kelompok (median 556,7 vs 11,6 Agatston, $p < 0,001$).

Mengingat tingginya persentase pasien yang telah menerima terapi medis spesifik, evaluasi komparatif tambahan memperlihatkan fenomena paradoks kalsifikasi, di mana pasien yang menggunakan statin justru menampilkan tren median skor CAC yang lebih tinggi dibandingkan pasien tanpa statin (302,3 vs 209,8 Agatston). Begitu pula pada durasi penyakit, pasien dengan DM yang sudah lama menampilkan beban kalsifikasi yang jauh lebih masif dibandingkan pasien yang baru terdiagnosis. Di sisi lain, proporsi kerentanan plak (HRP) tertinggi secara persentase justru ditemukan pada kelompok yang belum menerima intervensi obat anti-diabetik (hanya mengandalkan diet), merepresentasikan fase inflamasi vaskular primer yang sangat aktif.

Seluruh kandidat indeks kardiometabolik turunan (Indeks TyHbA1c, Rasio TG/HDL, Non-HDL, dan Rasio SUA/HDL) secara konsisten tidak menunjukkan perbedaan yang bermakna secara statistik antar-kelompok pada kohort terbatas ini. Mengingat hanya faktor penuaan (usia) yang memenuhi kriteria seleksi awal ($p < 0,25$), tahapan pemodelan regresi multivariat tidak dilanjutkan untuk menghindari *overfitting* pada data.

Tabel 1. Karakteristik Dasar, Profil Klinis, dan Komparasi Indeks Kardiometabolik Berdasarkan Status High-Risk Plaque (HRP)

Karakteristik	Overall N = 52 ¹	HRP (-) N = 15 ¹	HRP (+) N = 37 ¹
Usia (Tahun)	63 (54, 67)	57 (48, 63)	64 (58, 63)
Jenis Kelamin			
Laki-laki	34 (65%)	9 (60%)	25 (68%)
Perempuan	18 (35%)	6 (40%)	12 (32%)
Indeks Massa Tubuh (kg/m ²)	28.2 (24.4, 29.7)	28.7 (25.6, 31.8)	28.1 (24.0, 29.7)
Riwayat Hipertensi			
Tidak ada riwayat hipertensi	22 (42%)	5 (33%)	17 (46%)
Hipertensi Terkontrol	21 (40%)	8 (53%)	13 (35%)

Karakteristik	Overall N = 52 ¹	HRP (-) N = 15 ¹	HRP (+) N = 37 ¹
Hipertensi Tidak Terkontrol	9 (17%)	2 (13%)	7 (19%)
Riwayat Merokok			
Merokok	20 (38%)	4 (27%)	16 (43%)
Tidak-merokok	32 (62%)	11 (73%)	21 (57%)
Penggunaan Statin			
Tidak	15 (29%)	6 (40%)	9 (24%)
Ya	37 (71%)	9 (60%)	28 (76%)
Modalitas Terapi DM			
Tanpa Terapi/Diet	18 (35%)	4 (27%)	14 (38%)
OAD	17 (33%)	6 (40%)	11 (30%)
Insulin	17 (33%)	5 (33%)	12 (32%)
Durasi Diagnosis DM			
Baru Terdiagnosis	16 (31%)	5 (33%)	11 (30%)
Sudah Lama	36 (69%)	10 (67%)	26 (70%)
Status Fungsi Ginjal			
Normal/PGK ≤ 2	38 (73%)	13 (87%)	25 (68%)
PGK stadium ≥ 3	14 (27%)	2 (13%)	12 (32%)
Hemoglobin (g/dL)	12.95 (11.55, 13.95)	13.20 (12.20, 14.00)	12.90 (11.30, 14.50)
HbA1c (%)	6.65 (5.90, 8.50)	6.00 (5.80, 8.60)	7.00 (5.90, 8.50)
Kolesterol Total (mg/dL)	167 (149, 190)	173 (155, 217)	159 (129, 199)
Kolesterol LDL (mg/dL)	105 (85, 133)	114 (80, 142)	102 (87, 119)
Kolesterol HDL (mg/dL)	39 (34, 46)	37 (32, 48)	39 (34, 44)
Trigliserida (mg/dL)	128 (94, 197)	113 (93, 257)	131 (95, 199)
Serum Kreatinin (mg/dL)	1.06 (0.87, 1.29)	0.98 (0.80, 1.20)	1.07 (0.88, 1.26)
Asam Urat Serum (mg/dL)	6.65 (6.00, 7.90)	6.90 (5.30, 9.40)	6.60 (6.00, 7.90)
Skor CAC Aktual (Agatston)	300 (16, 911)	12 (0, 18)	557 (219, 1,095)
Indeks TyHbA1c	6.86 (6.37, 7.33)	6.84 (6.29, 8.09)	6.88 (6.50, 7.26)
Rasio TG / HDL-C	3.5 (2.2, 5.1)	2.9 (2.0, 7.6)	3.6 (2.4, 5.1)
Kolesterol Non-HDL (mg/dL)	127 (103, 154)	135 (116, 185)	119 (97, 154)
Rasio Asam Urat / HDL-C	0.18 (0.13, 0.23)	0.19 (0.13, 0.31)	0.17 (0.14, 0.23)

¹Median (Q1, Q3); n (%)²Wilcoxon rank sum exact test; Pearson's Chi-squared test; Fisher's exact test

Tabel 2. Evaluasi Karakteristik Klinis dan Laboratorium Dasar terhadap Distribusi Beban Kalsifikasi Koroner (Skor CAC)

Karakteristik / Variabel	Median Skor CAC ¹	p-value ²
Status High-Risk Plaque (HRP)		<0.001
HRP (-)	12 (0, 18)	
HRP (+)	557 (219, 1,014)	
Kategori Usia		0.005
< 60 Tahun	18 (6, 302)	
≥ 60 Tahun	486 (210, 1,011)	
Jenis Kelamin		0.7
Laki-laki	241 (23, 861)	
Perempuan	449 (15, 1,161)	
Kategori IMT		0.12
Normal/Underweight	304 (40, 1,302)	
Overweight/Obesitas	263 (12, 594)	
Riwayat Hipertensi		0.6
Tidak ada riwayat hipertensi	214 (12, 557)	
Hipertensi Terkontrol	420 (18, 1,161)	
Hipertensi Tidak Terkontrol	298 (220, 923)	
Riwayat Merokok		0.5
Merokok	453 (31, 911)	
Tidak-merokok	241 (14, 760)	
Penggunaan Statin		0.5
Tidak	210 (12, 557)	
Ya	302 (40, 923)	
Modalitas Terapi DM		0.4
Tanpa Terapi/Diet	215 (21, 853)	
OAD	861 (12, 1,161)	
Insulin	219 (18, 476)	
Durasi Diagnosis DM		0.2
Baru Terdiagnosis	148 (9, 540)	
Sudah Lama	398 (20, 926)	
Status Fungsi Ginjal		0.11
Normal/PGK ≤ 2	219 (12, 899)	
PGK stadium ≥ 3	574 (138, 1,014)	
Hemoglobin		0.7

Karakteristik / Variabel	Median Skor CAC ¹	p-value ²
Normal	303 (12, 876)	0.5
Anemia	254 (19, 1,088)	
HbA1c		
< 7.0% (Terkontrol)	219 (12, 1,011)	
≥ 7.0% (Tidak Terkontrol)	304 (23, 899)	0.10
Kolesterol Total		
< 200 mg/dL (Normal)	376 (100, 899)	
≥ 200 mg/dL (Tinggi)	21 (0, 930)	
Kolesterol LDL		0.9
< 100 mg/dL (Optimal)	301 (23, 861)	
≥ 100 mg/dL (Tidak Optimal)	282 (15, 930)	
Kolesterol HDL		
Normal	303 (164, 937)	0.5
Rendah	258 (12, 911)	
Trigliserida		
< 150 mg/dL (Normal)	376 (189, 923)	
≥ 150 mg/dL (Tinggi)	100 (9, 899)	0.2
Asam Urat Serum		
Normal	303 (80, 857)	
Hiperurisemia	280 (10, 1,086)	

¹Global_CAC_score: Median (Q1, Q3)

²Wilcoxon rank sum exact test; Kruskal-Wallis rank sum test

Evaluasi Independen Indeks Kardiometabolik Turunan

Untuk mengevaluasi secara spesifik apakah indeks kardiometabolik turunan (sebagai penanda resistensi insulin dan disfungsi endotel) memiliki asosiasi dengan aterosklerosis, analisis komparasi terfokus dilakukan (**Tabel 3**). Parameter ini dikategorikan berdasarkan batas *cut-off* klinis global maupun nilai median kohort.

Hasil analisis memperlihatkan temuan paradoksikal yang menarik. Pada evaluasi beban kalsifikasi, Kolesterol Non-HDL menunjukkan asosiasi terbalik yang signifikan secara statistik ($p = 0,037$), di mana kelompok dengan Non-HDL optimal (< 130 mg/dL) justru memiliki median kalsifikasi yang jauh lebih masif (398 Agatston) dibandingkan kelompok Non-HDL tinggi (70 Agatston). Sementara itu, indeks lainnya (Indeks TyHbA1c, Rasio TG/HDL, dan Rasio SUA/HDL) secara konsisten tidak memiliki asosiasi yang bermakna secara statistik terhadap keparahan kalsifikasi.

Terhadap status kerentanan plak (HRP), tidak ada satu pun kandidat indeks kardiometabolik yang menunjukkan diskriminasi bermakna ($p > 0,05$). Temuan ini secara kolektif menegaskan bahwa penggunaan indeks-indeks novel tersebut tidak memberikan performa diagnostik yang linear dan superior pada kohort ini.

Tabel 3. Evaluasi Indeks Kardiometabolik Turunan terhadap Kerentanan Plak (HRP) dan Beban Kalsifikasi Koroner (CAC)

Indeks Kardiometabolik	Status Plak (HRP)			Beban Kalsifikasi	
	HRP (-) N = 15 ¹	HRP (+) N = 37 ¹	p-value ²	Median Skor CAC ³	p-value ⁴
Kolesterol Non-HDL			0.2		0.0
< 130 mg/dL (Optimal)	6 (40%)	22 (59%)		398 (192, 1,013)	
≥ 130 mg/dL (Tinggi)	9 (60%)	15 (41%)		70 (3, 592)	
Rasio TG / HDL-C			0.3		0.0
< 3.0 (Normal)	8 (53%)	14 (38%)		303 (23, 1,011)	
≥ 3.0 (Tinggi)	7 (47%)	23 (62%)		280 (12, 899)	
Indeks TyHbA1c			0.8		0.0
≤ Median (Rendah)	8 (53%)	18 (49%)		303 (138, 1,011)	
> Median (Tinggi)	7 (47%)	19 (51%)		236 (12, 899)	
Rasio Asam Urat / HDL-C			0.8		0.0
≤ Median (Rendah)	7 (47%)	19 (51%)		303 (21, 930)	
> Median (Tinggi)	8 (53%)	18 (49%)		280 (12, 899)	

¹n (%)²Pearson's Chi-squared test³Global_CAC_score: Median (Q1, Q3)⁴Wilcoxon rank sum exact test

Penelusuran Anomali Non-HDL dan Validasi Rasio TG/HDL

Untuk menelusuri akar penyebab dari anomali korelasi terbalik pada Kolesterol Non-HDL (di mana Non-HDL optimal justru memiliki kalsifikasi masif), analisis komparasi silang (*cross-tabulation*) dilakukan terhadap seluruh profil klinis pasien (Tabel 4).

Hasil analisis membuktikan secara objektif bahwa anomali ini tidak semata-mata disetir oleh penggunaan statin ($p = 0,200$), melainkan secara signifikan didominasi oleh faktor **Durasi Diagnosis DM** ($p = 0,029$). Kelompok pasien dengan Kolesterol Non-HDL yang optimal (< 130 mg/dL) ternyata berisi 82% pasien dengan riwayat DM yang sudah lama. Tingginya skor kalsifikasi pada kelompok ini sejalan dengan kronisitas paparan penyakit, bukan sekadar cerminan profil lipid saat ini.

Di sisi lain, analisis terpisah pada Rasio TG/HDL (Tabel 5) membuktikan signifikansi biologis dari indeks tersebut. Kelompok pasien dengan Rasio TG/HDL yang normal (< 3,0) terbukti secara signifikan memiliki proporsi **Kontrol Glikemik (HbA1c)** yang jauh lebih baik (68% terkontrol, $p = 0,044$) dibandingkan kelompok dengan rasio tinggi. Hal ini memvalidasi Rasio TG/HDL sebagai penanda *surrogate* resistensi insulin yang representatif, meskipun indeks tersebut gagal mengungguli faktor degeneratif (usia) dalam memprediksi kerentanan plak dan kalsifikasi koroner permanen.

226 Untuk memverifikasi ketahanan (*robustness*) dari temuan negatif ini, analisis lanju-
 227 tan berupa evaluasi performa diagnostik (Kurva ROC) dan analisis korelasi linear
 228 sensitivitas terhadap skor CAC logaritmik turut dilakukan. Seluruh hasil analisis ini
 229 mengonfirmasi bahwa indeks kardiometabolik turunan memiliki daya diskriminasi
 230 yang lemah ($AUC < 0,70$) dan tidak memiliki korelasi linear yang bermakna ter-
 231 hadap beban kalsifikasi, yang secara komprehensif dapat dilihat pada *Supplementary*
 232 *Material* (Gambar 1 dan Gambar 2).

Tabel 4. Karakteristik Klinis dan Profil Pengobatan Berdasarkan Kategori Kolesterol Non-HDL

Faktor Klinis / Pengobatan	< 130 mg/dL (Optimal) N = 28 ¹	≥ 130 mg/dL (Tinggi) N = 24 ¹	p-value
Kategori Usia			0.062
< 60 Tahun	7 (25%)	12 (50%)	
≥ 60 Tahun	21 (75%)	12 (50%)	
Jenis Kelamin			0.9
Laki-laki	18 (64%)	16 (67%)	
Perempuan	10 (36%)	8 (33%)	
Kategori IMT			0.3
Normal/Underweight	11 (39%)	6 (25%)	
Overweight/Obesitas	17 (61%)	18 (75%)	
Status Hipertensi			0.5
Tidak ada riwayat hipertensi	13 (46%)	9 (38%)	
Hipertensi Terkontrol	12 (43%)	9 (38%)	
Hipertensi Tidak Terkontrol	3 (11%)	6 (25%)	
Riwayat Merokok			0.9
Merokok	11 (39%)	9 (38%)	
Tidak-merokok	17 (61%)	15 (63%)	
Kontrol Glikemik (HbA1c)			0.2
< 7.0% (Terkontrol)	17 (61%)	10 (42%)	
≥ 7.0% (Tidak Terkontrol)	11 (39%)	14 (58%)	
Durasi Diagnosis DM			0.029
Baru Terdiagnosis	5 (18%)	11 (46%)	
Sudah Lama	23 (82%)	13 (54%)	
Modalitas Terapi DM			0.5
Tanpa Terapi/Diet	8 (29%)	10 (42%)	
OAD	9 (32%)	8 (33%)	
Insulin	11 (39%)	6 (25%)	
Penggunaan Statin			0.2

Faktor Klinis / Pengobatan	< 130 mg/dL (Optimal) N = 28 ¹	≥ 130 mg/dL (Tinggi) N = 24 ¹	p-value
Tidak	10 (36%)	5 (21%)	
Ya	18 (64%)	19 (79%)	

¹n (%)²Pearson's Chi-squared test; Fisher's exact test

Tabel 5. Karakteristik Klinis dan Profil Pengobatan Berdasarkan Kategori Rasio TG/HDL-C

Faktor Klinis / Pengobatan	< 3.0 (Normal) N = 22 ¹	≥ 3.0 (Tinggi) N = 30 ¹	p-value ²
Kategori Usia			0.077
< 60 Tahun	5 (23%)	14 (47%)	
≥ 60 Tahun	17 (77%)	16 (53%)	
Jenis Kelamin			0.4
Laki-laki	13 (59%)	21 (70%)	
Perempuan	9 (41%)	9 (30%)	
Kategori IMT			0.6
Normal/Underweight	8 (36%)	9 (30%)	
Overweight/Obesitas	14 (64%)	21 (70%)	
Status Hipertensi			0.3
Tidak ada riwayat hipertensi	9 (41%)	13 (43%)	
Hipertensi Terkontrol	11 (50%)	10 (33%)	
Hipertensi Tidak Terkontrol	2 (9.1%)	7 (23%)	
Riwayat Merokok			0.2
Merokok	6 (27%)	14 (47%)	
Tidak-merokok	16 (73%)	16 (53%)	
Kontrol Glikemik (HbA1c)			0.044
< 7.0% (Terkontrol)	15 (68%)	12 (40%)	
≥ 7.0% (Tidak Terkontrol)	7 (32%)	18 (60%)	
Durasi Diagnosis DM			0.6
Baru Terdiagnosis	6 (27%)	10 (33%)	
Sudah Lama	16 (73%)	20 (67%)	
Modalitas Terapi DM			0.6
Tanpa Terapi/Diet	6 (27%)	12 (40%)	
OAD	8 (36%)	9 (30%)	
Insulin	8 (36%)	9 (30%)	

Faktor Klinis / Pengobatan	< 3.0 (Normal) N = 22 ¹	≥ 3.0 (Tinggi) N = 30 ¹	p-value ²
Penggunaan Statin			0.7
Tidak	7 (32%)	8 (27%)	
Ya	15 (68%)	22 (73%)	

¹n (%)²Pearson's Chi-squared test; Fisher's exact test

4 Pembahasan

Penelitian ini mengevaluasi kekuatan diskriminatif determinan klinis (Usia dan fungsi ginjal) dibandingkan dengan berbagai indeks kardiometabolik turunan terhadap keparahan aterosklerosis koroner. Bertentangan dengan hipotesis awal mengenai superioritas penanda resistensi insulin, temuan utama studi ini mengonfirmasi bahwa faktor penuaan dan paparan kumulatif merupakan prediktor independen yang mendominasi kerentanan plak maupun kalsifikasi anatomis, sementara indeks metabolik gagal menunjukkan efek independen.

Dominansi Usia dan Waktu Paparan (*Time-Dependent Effect*)

Keberhasilan Usia sebagai satu-satunya determinan klinis yang mencapai signifikansi statistik menyoroti karakter natural aterosklerosis sebagai patologi yang amat bergantung pada waktu (*time-dependent*). Semakin bertambah usia, semakin lama durasi sel endotel vaskular mengalami bombardir stres oksidatif dan disfungsi mekanik. Makrofag yang teraktivasi di ruang subendotel akan mensekresi *Matrix Metalloproteinases* (MMP) secara masif untuk mendegradasi matriks ekstraseluler pada tunika media (Newby, 2008). Degradasi matriks inilah yang mendasari kompensasi pembesaran lumen atau Fenomena Glagov (*positive remodeling*), salah satu fitur patognomonik dari plak berisiko tinggi (HRP) (Glagov dkk., 1987). Variabel fungsi ginjal (PGK stadium ≥ 3) pada kohort ini tidak mencapai signifikansi statistik, kemungkinan besar akibat ukuran sampel yang terbatas ($N = 52$). Ketiadaan parameter dengan nilai $p < 0,25$ pada uji bivariat di luar faktor usia juga mendasari tidak dilanjutkannya pemodelan multivariat, guna menghindari bias artefak pada kesimpulan akhir.

Memori Metabolik, Paradoks Lipid, dan Resistensi Insulin

Temuan negatif mengenai kegagalan sebagian besar indeks kardiometabolik—termasuk TyHbA1c, TG/HDL, hingga SUA/HDL—dalam membedakan derajat anatomis aterosklerosis merupakan data observasional yang amat krusial. Kegagalan ini, ditambah dengan temuan paradoksikal berupa korelasi terbalik yang signifikan pada Kolesterol Non-HDL ($p = 0,037$ terhadap peningkatan CAC), berhasil diurai melalui analisis tabulasi silang.

Berbeda dengan asumsi awal mengenai dominansi efek statin, anomali kalsifikasi ini secara statistik justru disetir oleh **durasi diagnosis DM** ($p = 0,029$). Pasien dengan profil lipid yang “tampak optimal” di laboratorium ternyata adalah mereka yang telah mengidap DM dalam waktu yang sangat lama (82%). Hal ini merupakan manifestasi klinis klasik dari *metabolic memory* (memori metabolik). Kerusakan vaskular dan deposisi kalsium sejatinya telah berproses tanpa henti selama bertahun-tahun. Walaupun pada saat prosedur CTCA profil lipid mereka sudah ditekan hingga mencapai target (baik melalui perbaikan diet kronis, medikamentosa, maupun fase *burnt-out* metabolik), skor kalsifikasi koroner mereka sudah terlanjur melambung tinggi, sehingga menciptakan ilusi “paradoks lipid”.

Sementara itu, signifikansi korelasi antara Rasio TG/HDL yang normal dengan pencapaian kontrol glikemik (HbA1c) yang baik ($p = 0,044$) sangat menarik. Temuan ini memvalidasi kapasitas rasio tersebut sebagai cerminan status resistensi insulin dan kontrol metabolik sesaat. Namun, ketiadaan asosiasi Rasio TG/HDL terhadap luaran HRP dan CAC kembali menegaskan bahwa marker metabolik sirkulasi tidak mampu melampaui kekuatan faktor degeneratif (usia) dan waktu paparan (*time-dependent*) dalam memprediksi perubahan struktural vaskular permanen pada populasi DM.

Keterbatasan

Penelitian potong lintang ini memiliki keterbatasan inheren akibat ketiadaan *follow-up* longitudinal dan ukuran sampel tunggal yang kecil ($N = 52$), yang menyebabkan *power* statistik terbatas dan melonggarkan batas *Confidence Interval*. Uji kohort skala besar yang mempertimbangkan pencatatan dosis akumulatif statin sangat disarankan di masa depan.

5 Simpulan

Pada pasien prediabetes dan DM yang menjalani CTCA, faktor degeneratif (Usia) bertindak sebagai determinan utama yang secara konsisten menyetir baik kerentanan plak (HRP) maupun kuantitas kalsifikasi koroner. Sebaliknya, penggunaan indeks kardiometabolik turunan baru sebagai substitusi resistensi insulin (seperti Indeks TyHbA1c, TG/HDL, Non-HDL, maupun SUA/HDL) tidak memberikan nilai prediktif diagnostik tambahan yang bermakna. Di ruang praktik klinis, stratifikasi risiko kardiovaskular pada pasien DM harus senantiasa memprioritaskan “durasi paparan” (usia dan riwayat sakit), dengan menyadari bahwa marker lipid dan metabolik sesaat dapat kehilangan kekuatan prediktifnya pada pasien yang telah mendapatkan terapi statin.

6 Daftar Pustaka

- Bornfeldt, K. E., & Tabas, I. (2011). Insulin resistance, hyperglycemia, and atherosclerosis. *Cell Metabolism*, 14(5), 575–585. <https://doi.org/10.1016/j.cmet.2011.07.015>
- Cury, R. C., Blankstein, R., Leipsic, J., Abbata, S., Achenbach, S., Berman, D. S., dkk. (2022). CAD-RADS™ 2.0–2022 Coronary Artery Disease-Reporting and Data System: An Expert Consensus Document of the Society of Cardiovascular Computed Tomography (SCCT), the American College of Cardiology (ACC), the American College of Radiology (ACR), and the North American Society for Cardiovascular Imaging (NASCI). *Journal of Cardiovascular Computed Tomography*, 16(6), 536–557. <https://doi.org/10.1016/j.jcct.2022.07.002>
- Expert Panel on Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Cholesterol in Adults. (2001). Executive summary of the third report of the National Cholesterol Education Program (NCEP) expert panel on detection, evaluation, and treatment of high blood cholesterol in adults (Adult Treatment Panel III). *JAMA*, 285(19), 2486–2497.
- Glagov, S., Weisenberg, E., Zarins, C. K., Stankunavicius, R., & Kolettis, G. J. (1987). Compensatory enlargement of human atherosclerotic coronary arteries. *New England Journal of Medicine*, 316(22), 1371–1375. <https://doi.org/10.1056/NEJM198705283162204>
- Jin, J.-L., Sun, D., Cao, Y.-X., Guo, Y.-L., Wu, N.-Q., Zhu, C.-G., dkk. (2020). Triglyceride glucose and haemoglobin A1c indices for predicting cardiovascular outcomes in patients with coronary artery disease. *Journal of Cellular and Molecular Medicine*, 24(17), 9876–9883. <https://doi.org/10.1111/jcmm.15579>
- McLaughlin, T., Reaven, G., Abbasi, F., Lamendola, C., Saad, M., Chou, D., & Atwood, J. E. (2003). Is there a simple way to identify insulin-resistant individuals at increased risk of cardiovascular disease? *The American Journal of Cardiology*, 92(2), 121–124.

- Motoyama, S., Ito, H., Sarai, M., Kondo, T., Kawai, H., Nagahara, Y., dkk. (2015). Plaque characterization by coronary computed tomography angiography and the likelihood of acute coronary events in mid-term follow-up. *Journal of the American College of Cardiology*, 66(4), 337–346. <https://doi.org/10.1016/j.jacc.2015.05.069>
- Newby, A. C. (2008). Metalloproteinase expression in macrophages: its role in plaque rupture and atherothrombosis. *Arteriosclerosis, Thrombosis, and Vascular Biology*, 28(12), 2108–2114. <https://doi.org/10.1161/ATVBAHA.108.173898>
- Whelton, P. K., Carey, R. M., Aronow, W. S., Casey, D. E., Collins, K. J., Dennison Himmelfarb, C., dkk. (2018). 2017 ACC/AHA/AAPA/ABC/ACPM/AGS/APhA/ASH/AS-PC/NMA/PCNA guideline for the prevention, detection, evaluation, and management of high blood pressure in adults: a report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Clinical Practice Guidelines. *Journal of the American College of Cardiology*, 71(19), e127–e248.
- Won, K.-B., Park, G.-M., Lee, S.-E., Cho, I.-J., Kim, H.-C., Lee, B.-K., dkk. (2018). Relationship of insulin resistance estimated by triglyceride glucose index to arterial stiffness. *International Journal of Cardiology*, 260, 159–163. <https://doi.org/10.1016/j.ijcard.2018.02.100>

7 Supplementary Material

Analisis Karakteristik Klinis Tambahan Terhadap Indeks Kardiometabolik Novel

Sebagai pelengkap analisis, evaluasi tabulasi silang juga dilakukan pada dua indeks kardiometabolik novel, yakni Indeks TyHbA1c (**Tabel S1**) dan Rasio SUA/HDL-C (**Tabel S2**). Pada evaluasi Indeks TyHbA1c, variabel kontrol glikemik (HbA1c) sengaja dieksklusi dari model analisis untuk menghindari bias *mathematical coupling* (kopling matematis), mengingat parameter tersebut merupakan komponen pembentuk rumus dasar indeks.

Tabel 6. Karakteristik Klinis dan Profil Pengobatan Berdasarkan Kategori Indeks TyHbA1c

Faktor Klinis / Pengobatan	≤ Median (Rendah) N = 26 ¹	> Median (Tinggi) N = 26 ¹	p-value ²
Kategori Usia			0.15
< 60 Tahun	7 (27%)	12 (46%)	
≥ 60 Tahun	19 (73%)	14 (54%)	
Jenis Kelamin			>0.9
Laki-laki	17 (65%)	17 (65%)	
Perempuan	9 (35%)	9 (35%)	
Kategori IMT			0.8
Normal/Underweight	8 (31%)	9 (35%)	
Overweight/Obesitas	18 (69%)	17 (65%)	
Status Hipertensi			0.7
Tidak ada riwayat hipertensi	12 (46%)	10 (38%)	
Hipertensi Terkontrol	11 (42%)	10 (38%)	

Faktor Klinis / Pengobatan	≤ Median (Rendah) N = 26¹	> Median (Tinggi) N = 26¹	p-value²
Hipertensi Tidak Terkontrol	3 (12%)	6 (23%)	0.3
Riwayat Merokok			
Merokok	8 (31%)	12 (46%)	
Tidak-merokok	18 (69%)	14 (54%)	>0.9
Durasi Diagnosis DM			
Baru Terdiagnosis	8 (31%)	8 (31%)	
Sudah Lama	18 (69%)	18 (69%)	0.7
Modalitas Terapi DM			
Tanpa Terapi/Diet	8 (31%)	10 (38%)	
OAD	8 (31%)	9 (35%)	0.8
Insulin	10 (38%)	7 (27%)	
Penggunaan Statin			
Tidak	7 (27%)	8 (31%)	
Ya	19 (73%)	18 (69%)	

¹n (%)²Pearson's Chi-squared test; Fisher's exact test

Tabel 7. Karakteristik Klinis dan Profil Pengobatan Berdasarkan Kategori Rasio Asam Urat/HDL (SUA/HDL-C)

Faktor Klinis / Pengobatan	≤ Median (Rendah) N = 26¹	> Median (Tinggi) N = 26¹	p-value²
Kategori Usia			0.044
< 60 Tahun	6 (23%)	13 (50%)	0.2
≥ 60 Tahun	20 (77%)	13 (50%)	
Jenis Kelamin			0.039
Laki-laki	15 (58%)	19 (73%)	
Perempuan	11 (42%)	7 (27%)	0.3
Kategori IMT			
Normal/Underweight	12 (46%)	5 (19%)	
Overweight/Obesitas	14 (54%)	21 (81%)	0.3
Status Hipertensi			
Tidak ada riwayat hipertensi	10 (38%)	12 (46%)	
Hipertensi Terkontrol	13 (50%)	8 (31%)	0.3
Hipertensi Tidak Terkontrol	3 (12%)	6 (23%)	
Riwayat Merokok			0.3

Faktor Klinis / Pengobatan	≤ Median (Rendah) N = 26 ¹	> Median (Tinggi) N = 26 ¹	p-value ²
Merokok	8 (31%)	12 (46%)	0.2
Tidak-merokok	18 (69%)	14 (54%)	
Kontrol Glikemik (HbA1c)			
< 7.0% (Terkontrol)	16 (62%)	11 (42%)	0.2
≥ 7.0% (Tidak Terkontrol)	10 (38%)	15 (58%)	
Durasi Diagnosis DM			>0.9
Baru Terdiagnosis	8 (31%)	8 (31%)	0.8
Sudah Lama	18 (69%)	18 (69%)	
Modalitas Terapi DM			
Tanpa Terapi/Diet	10 (38%)	8 (31%)	0.8
OAD	8 (31%)	9 (35%)	
Insulin	8 (31%)	9 (35%)	
Penggunaan Statin			0.4
Tidak	6 (23%)	9 (35%)	0.4
Ya	20 (77%)	17 (65%)	

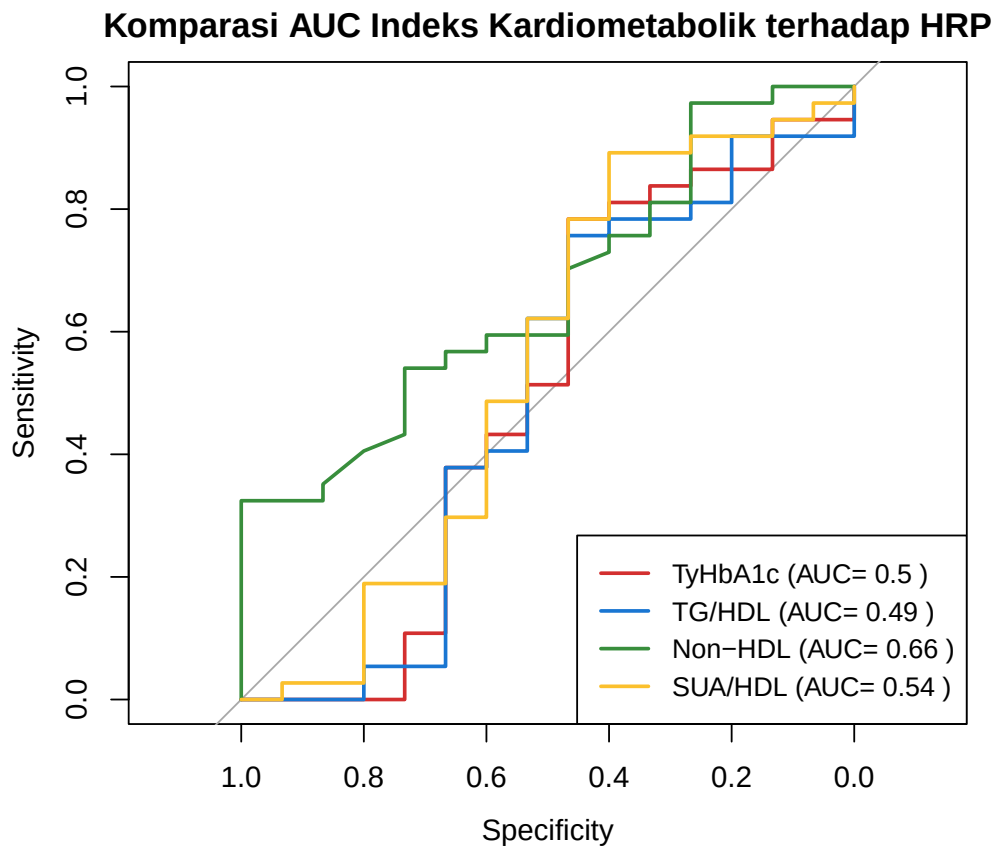
¹n (%)²Pearson's Chi-squared test; Fisher's exact test

Eksplorasi Kurva ROC Indeks Kardiometabolik

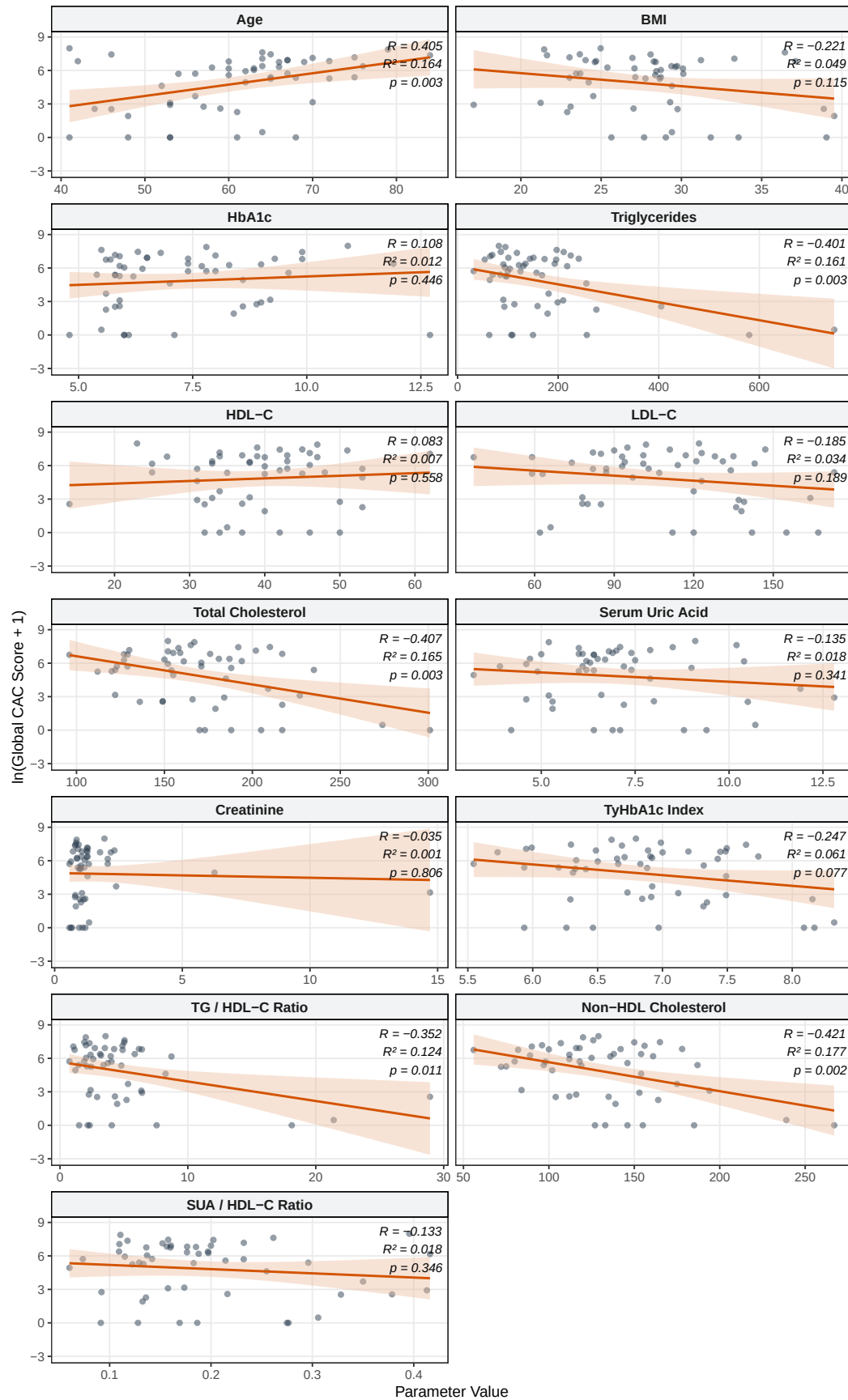
Pemetaan kurva *Receiver Operating Characteristic* (ROC) dilakukan secara bersamaan untuk keempat indeks turunan dalam memprediksi kerentanan plak (HRP). Analisis diskriminatif ini menegaskan bahwa tidak ada satu pun indeks kardiometabolik yang mencapai *Area Under the Curve* (AUC) yang memadai sebagai alat diagnostik utama (Gambar 1).

Korelasi Komprehensif Seluruh Parameter Klinis dan Laboratorium

Analisis korelasi linear yang komprehensif dilakukan untuk mengevaluasi hubungan antara seluruh variabel kontinu (termasuk usia, IMT, parameter laboratorium standar, dan indeks kardiometabolik) terhadap nilai logaritmik kalsifikasi koroner absolut ($\ln[\text{CAC} + 1]$). Hasil pemetaan ini menegaskan kembali bahwa di antara seluruh parameter yang ada, faktor degeneratif (usia) merupakan satu-satunya variabel yang secara konsisten menunjukkan tren korelasi linear yang bermakna positif, sementara seluruh indeks kardiometabolik turunan tidak memiliki korelasi yang signifikan (@fig-supp-scatter).



Gambar 1. **Komparasi Kurva ROC 4 Indeks Kardiometabolik.** Kurva menunjukkan bahwa kemampuan diskriminasi mandiri dari TyHbA1c, TG/HDL, Non-HDL, dan SUA/HDL dalam memprediksi kerentanan plak (HRP) tergolong lemah pada kohort ini.



Gambar 2. Korelasi Parameter Klinis, Laboratorium Dasar, dan Indeks Kardimetabolik dengan Kalsifikasi Koroner